



UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA

Bacharelado em Ciência da Computação

Gabriel Albuquerque Varela Santarello - 1240110815

Cauã Manuel Proença de Andrade - 1240109764

Igor Rocha Lobato - 1240114118

Caio Parada Oliveira Planinschek - 1240205596

João Victor Berçot Chabudet Cabral - 1240108001

DISPOSITIVO EMBARCADO PARA CONTABILIZAÇÃO DE PRESENÇA EM SALA DE AULA

(Trabalho da disciplina de Sistemas Embarcados)

Entrega 03 — Projeto detalhado da solução

Rio de Janeiro

2026

1. Identificação do projeto

Nome do projeto: Presente! — terminal embarcado para contabilização de presença em sala de aula.

Turma: _____

Integrantes: Gabriel Albuquerque Varela Santarelli — 1240110815; Cauã Manuel Proença de Andrade — 1240109764; Igor Rocha Lobato — 1240114118; Caio Parada Oliveira Planinschek — 1240205596; João Victor Berçot Chabudet Cabral — 1240108001.

Problema escolhido: o tempo de aula consumido pela chamada manual e os erros de marcação que ela produz.

Nas Entregas 01 e 02 o projeto aparece sob o nome SmartPresence, substituído em 06/09 pelo nome atual.

2. Problema

O problema é do professor que dá aula para turma cheia. Na UVA Barra a chamada é feita no site da própria instituição, numa tabela com duas caixas por aula, em que a caixa marcada vale falta e a caixa em branco vale presença. O professor lê a lista nome por nome, pergunta à turma quem está presente e marca as caixas conforme as respostas.

Cada chamada consome de 10 a 15 minutos, e o tempo não é o único custo. Um deslize de linha na tabela marca falta no aluno errado; a conferência oral abre espaço para que alguém responda pelo colega ausente; e o professor chega ao conteúdo com a voz já gasta. Quanto maior a turma, mais tempo e mais esforço a chamada custa.

3. Solução proposta

O protótipo é um terminal fixo ao lado da porta, ligado à tomada. Ele mesmo cria a rede Wi-Fi pela qual é operado: o professor conecta o celular nessa rede, faz login e abre a sessão de chamada pelo navegador. A partir daí o aluno encosta o crachá no leitor e recebe a confirmação na hora, por luz e som. Encerrada a aula, o professor envia o relatório da sessão para uma API na nuvem; se a internet falhar, o professor baixa esse mesmo relatório em JSON no celular.

O aparelho fala com a internet em dois momentos, e só neles: no login, quando baixa a lista da turma, e no envio, quando sobe o relatório. Descartamos a alternativa de consultar a API a cada crachá lido, porque numa turma de 40 alunos seriam 40 idas à internet durante a aula, e a fila na porta ficaria dependente do Wi-Fi. Entre os dois momentos o aparelho confere cada leitura na lista que já está na memória flash interna, sem rede nenhuma.

Sem internet no login, a sessão abre mesmo assim, em modo degradado: o aparelho registra apenas o UID, o número de série gravado no chip da tag, e marca a sessão como offline. Nome e matrícula são acrescentados no envio, do lado da API. Nada se perde, mas nesse modo o aparelho não tem como saber quem pertence à turma, e por isso aceita qualquer tag lida.

Uma mudança em relação ao Canvas da Entrega 02: retiramos o registro de saída por segundo toque. Ele duplicaria o estado guardado por aluno e acrescentaria um ponto de falha, sem reduzir o tempo da chamada, que é o problema que motivou o projeto. O protótipo registra presença; a ausência é o que não foi registrado até o encerramento da sessão.

4. Componentes

Componente	Qtd	Função
Microcontrolador ESP32 DevKit V1	1	Controla o sistema: lê o módulo NFC, grava os registros, serve o portal do professor e conversa com a API
Leitor RFID/NFC RC522 (13,56 MHz)	1	Sensor 1 — lê o UID da tag por aproximação (SPI VSP: SCK 18, MISO 19, MOSI 23, SS 5, RST 22)
Sensor de vibração SW-420	1	Sensor 2 — detecta impacto ou tentativa de remoção do aparelho (GPIO 34)
Tags NFC 13,56 MHz (NTAG215 e cartões Mifare)	3 a 5	Crachás de teste; o firmware apenas lê o UID e nunca escreve na tag
LED RGB de catodo comum	1	Atuador 1 — sinaliza o resultado de cada leitura e o estado da rede (GPIO 25, 26 e 27)

Componente	Qtd	Função
Resistor de 220 Ω	3	Limita a corrente de cada canal de cor do LED
Buzzer ativo de 5 V	1	Atuador 2 — bip de 100 ms na confirmação da leitura (GPIO 33)
Protoboard de 830 pontos	1	Montagem e interligação dos módulos
Jumpers macho-macho e macho-fêmea	1 kit	Ligações de sinal e de alimentação
Fonte de 5 V 2 A com cabo micro-USB	1	Alimenta o aparelho, que fica permanentemente na tomada

5. Diagrama de blocos

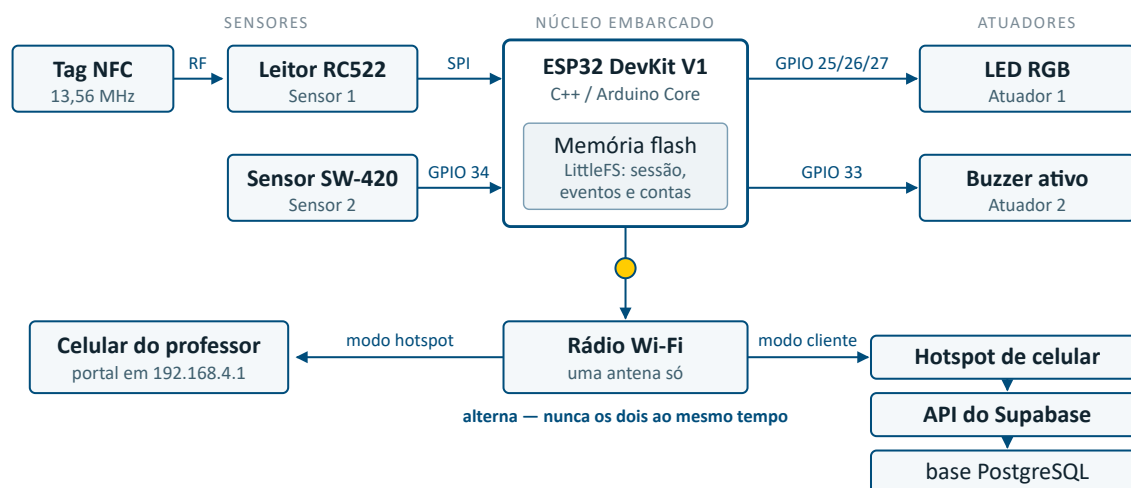


Figura 1 — Diagrama de blocos. A API encena o papel do sistema acadêmico da UVA, ao qual não temos acesso: é dela que vem a lista da turma e é para ela que vai o relatório.

6. Funcionamento esperado

Ligado na tomada, o aparelho sobe como rede Wi-Fi própria e acende o LED azul fixo. O professor conecta o celular nessa rede, e o portal cativo abre a página de login no navegador. Validada a senha, o aparelho responde “carregando turma” e aproveita esse intervalo para passar o rádio ao modo cliente, baixar a lista da turma da API e voltar ao modo hotspot, com o LED em azul lento; a troca deverá levar de 5 a 15 segundos. Se o hotspot não voltar, o aparelho deverá tentar de novo duas vezes, piscar azul rápido e reiniciar — a sessão é gravada em disco antes de cada troca de rádio, de modo que as presenças já registradas sobrevivem ao reinício. Com o painel aberto, o professor clica em Iniciar, e a sessão abre na hora, sem rede, porque a lista da turma já está na memória flash. O LED fica verde fixo, e a partir daí valem as quatro regras de leitura:

1. **Quando o leitor RC522 detectar uma tag cujo UID está na lista da turma**, o ESP32 deverá gravar o registro com UID, matrícula, nome e horário, fazendo com que o LED pisque verde duas vezes e o buzzer emita um bip de 100 ms. A meta é que o intervalo entre a aproximação da tag e o bip fique abaixo de 200 ms. Um toque registra a presença nos dois tempos da aula.
2. **Quando o leitor detectar o mesmo UID dentro de 5 segundos** da leitura anterior, o ESP32 deverá descartar a leitura, fazendo com que o LED acenda vermelho por 300 ms, sem som. É o debounce que evita registro duplicado quando o aluno demora a afastar o crachá.
3. **Quando o leitor detectar um UID que não está na lista da turma**, o ESP32 não deverá gravar nada, fazendo com que o LED acenda vermelho por 1 segundo e o buzzer emita um sinal de 400 ms. Essa verificação só existe com a lista carregada; em modo offline toda tag lida é aceita, e o verde passa a significar apenas que a leitura ocorreu.
4. **Quando o sensor SW-420 detectar vibração acima do limiar**, o ESP32 deverá gravar um alerta com horário e duração, fazendo com que o LED pisque vermelho e o buzzer emita um sinal longo. O limiar será calibrado para responder a alguém batendo no aparelho ou tentando arrancá-lo da parede, e não à porta da sala. A chamada não é interrompida: o alerta entra no relatório e a leitura de crachás continua.

Durante a sessão, o professor pode exibir o relatório parcial a qualquer momento e pode lançar a presença de um aluno pela matrícula, quando ele esquecer o crachá; o lançamento manual fica marcado como tal no relatório, com o autor e o motivo. No fim da aula, o professor envia o relatório: o aparelho troca de rádio outra vez, sobe a sessão e os eventos para a API e volta ao modo hotspot. Se o envio falhar, o botão Compartilhar baixa o mesmo relatório em JSON no celular do professor. Encerrada a sessão, o aparelho apaga a lista da turma e volta à tela de login, pronto para o próximo professor. No aparelho fica só a turma da aula corrente, nunca o cadastro de alunos da instituição.

7. Divisão das responsabilidades da equipe

Papel	Responsável	Responde por
Hardware	Gabriel Santarelli	Montagem na protoboard, pinagem, calibração do SW-420 e alimentação
Programação	Cauã Andrade	Firmware do ESP32: leitura do UID, gravação em disco, máquina de estados, LED e buzzer
Dashboard e interface	Igor Lobato	Portal do professor servido pelo aparelho: login, painel da sessão e relatório
Integração, documentação e apresentação	Caio Planinschek	Troca de rádio, API e lista da turma; consolidação dos documentos de entrega
Estrutura física	João Victor Cabral	Caixa de parede e fixação; diário de bordo, fotos e vídeo

Os papéis têm um dono cada, e as fronteiras entre eles são permeáveis: quem termina a própria frente ajuda a seguinte, e o papel de integração existe para fechar o que ficar entre duas cadeiras.

8. Cronograma da equipe até 21/09

As duas semanas até 21/09 têm dois marcos: a Entrega 04, de 14/09, e o protótipo eletrônico da Entrega 05, de 22/09.

Integrante	Até 14/09	Até 21/09
Gabriel	Esquema de ligações fechado e compras concluídas (SW-420, LED, resistores, buzzer, jumpers e fonte)	Proteoboard montada e conferida, SW-420 calibrado, alimentação estável
Cauã	Lógica do firmware descrita: máquina de estados, leitura do UID e gravação em disco	Leitura, debounce, gravação e feedback funcionando na placa
Igor	Telas do portal desenhadas: login e painel do professor	Portal servido pelo aparelho, com login e a lista de presenças da sessão
Caio	Documento da Entrega 04 consolidado e tabelas criadas na API	Troca de rádio e as duas chamadas à API funcionando: lista da turma e envio do relatório
João	Material da caixa definido e diário de bordo em dia	Caixa cortada e aparelho fixado, com a antena do leitor acessível pela frente e o SW-420 preso à estrutura

Principal desafio técnico

O maior risco do projeto está no rádio: o ESP32 precisa alternar entre hotspot e cliente sem derrubar o portal do professor, e precisa manter o relatório íntegro quando essa troca falhar.

O ESP32 tem uma antena só. Manter o hotspot e a conexão externa ligados ao mesmo tempo faz o hotspot acompanhar o canal da rede externa e derrubar o celular do professor, e por isso os dois modos precisam se alternar. A pesquisa técnica que fizemos antes desta entrega mostrou que cada alternância leva de 5 a 15 segundos, e não os 3 segundos que estimávamos, e que há casos conhecidos, registrados no repositório do núcleo do Arduino para o ESP32, em que o hotspot não volta. A memória agrava o quadro: o handshake da conexão segura com a API exige de 40 a 50 KB de heap livre, o que torna obrigatório fechar o hotspot antes de abrir a conexão, por memória e não apenas por rádio.

Concentrar a rede em dois momentos é o que torna o problema tratável, porque em vez de uma janela de risco a cada crachá lido sobram duas na aula inteira. Em troca, o modo offline degradado e a rotina de recuperação passam a ser peças que precisam funcionar — quando a troca de rádio falha, o que está dentro do aparelho é uma aula inteira de presenças.